

Giới thiệu Seaborn trong Python

Trực quan hóa thống kê cho Data Science, Business và Economics

Duc-Minh Vu

SLSCM Lab - FDA - NEU

Ngày 25 tháng 8 năm 2026

Mục tiêu học tập

Sau bài này, người học có thể:

- Giải thích Seaborn là gì và vì sao hữu ích trong phân tích dữ liệu.
- Phân biệt các nhóm biểu đồ chính: relational, categorical, distribution, regression, matrix và multi-plot grids.
- Vẽ các biểu đồ cơ bản: lineplot, scatterplot, barplot, boxplot, histplot, heatmap, pairplot.
- Dùng biến phân nhóm bằng hue, style, size, row, col.
- Diễn giải biểu đồ theo ngữ cảnh Data Science, Business và Economics.

Seaborn là gì?

- Seaborn là thư viện Python để tạo **statistical visualizations**.
- Được xây dựng trên nền **Matplotlib**.
- Tích hợp tốt với **pandas DataFrame**.
- Có style và color palette đẹp hơn mặc định của Matplotlib.
- Phù hợp cho bước **Exploratory Data Analysis - EDA**.

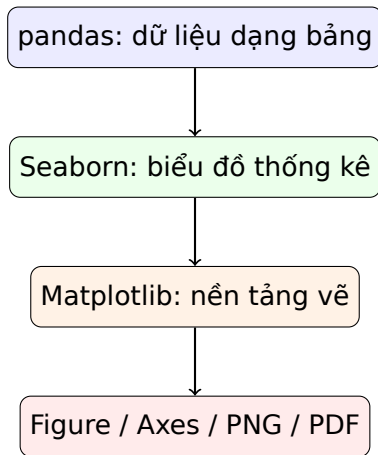
Ý tưởng cốt lõi

Thay vì tự xử lý quá nhiều chi tiết hình học, ta mô tả dữ liệu bằng:

`x, y, data, hue, row, col`

Seaborn tự lo phần trình bày thống kê.

Seaborn nằm ở đâu trong hệ sinh thái Python?



Ghi nhớ

Seaborn không thay thế Matplotlib hoàn toàn. Thường ta dùng Seaborn để vẽ ^{4/31}

Cài đặt và import

Cài đặt bằng pip

```
pip install seaborn
```

Cài đặt bằng conda

```
conda install seaborn
```

Import thường dùng

```
import seaborn as sns  
import matplotlib.pyplot as plt  
import pandas as pd  
import numpy as np
```

Phụ thuộc chính

Python, NumPy, SciPy, pandas và Matplotlib.

Các nhóm biểu đồ trong Seaborn

Nhóm	Mục tiêu	Ví dụ hàm
Relational plots	Quan hệ giữa hai biến	lineplot, scatterplot
Categorical plots	So sánh theo nhóm/loại	barplot, boxplot, violinplot
Distribution plots	Phân phối của biến	histplot, kdeplot
Regression plots	Quan hệ kèm đường hồi quy	regplot, lmplot
Matrix plots	Ma trận, tương quan	heatmap
Multi-plot grids	Nhiều biểu đồ theo nhóm	FacetGrid, catplot, relplot

Cách chọn nhanh

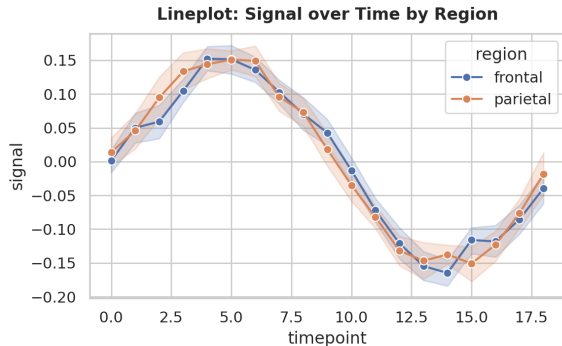
Câu hỏi về xu hướng dùng lineplot; câu hỏi về tương quan dùng scatterplot; câu hỏi về phân phối dùng histplot/boxplot; câu hỏi về nhiều biến số dùng heatmap hoặc pairplot.

1. Lineplot - xu hướng theo thời gian

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.lineplot(
    data=df,
    x="timepoint",
    y="signal",
    hue="region",
    marker="o"
)
plt.show()
```

- Phù hợp với dữ liệu có thứ tự: thời gian, kỳ học, quý, năm.
- hue tách nhiều đường theo nhóm.



Ứng dụng Lineplot trong phân tích

Business

- Doanh thu theo tháng.
- Số đơn hàng theo kênh bán.
- Tỷ lệ chuyển đổi theo chiến dịch.

Economics

- Inflation theo quý.
- GDP growth theo năm.
- Unemployment rate theo thời gian.

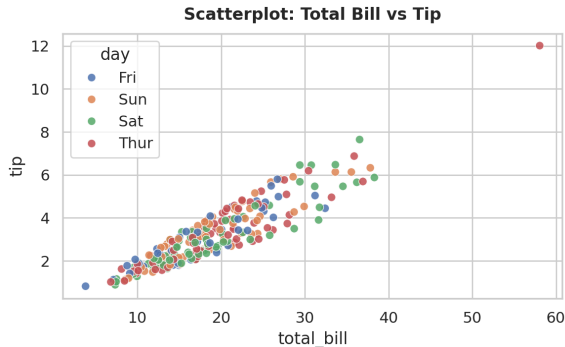
Câu hỏi phân tích

Đường nào tăng nhanh nhất? Có điểm gãy xu hướng hay mùa vụ không? Có thời điểm bất thường cần giải thích không?

2. Scatterplot - quan hệ giữa hai biến số

```
sns.scatterplot(  
    data=df,  
    x="total_bill",  
    y="tip",  
    hue="day"  
)  
plt.show()
```

- Mỗi điểm là một quan sát.
- Dùng để xem quan hệ, cụm, ngoại lệ.
- hue, size, style giúp thêm biến phân nhóm.



Diễn giải Scatterplot

Khi đọc scatterplot, hãy hỏi

- Hai biến có cùng tăng/cùng giảm không?
- Quan hệ có tuyến tính hay phi tuyến?
- Có cụm dữ liệu khác nhau theo nhóm không?
- Có outlier nào đáng điều tra không?

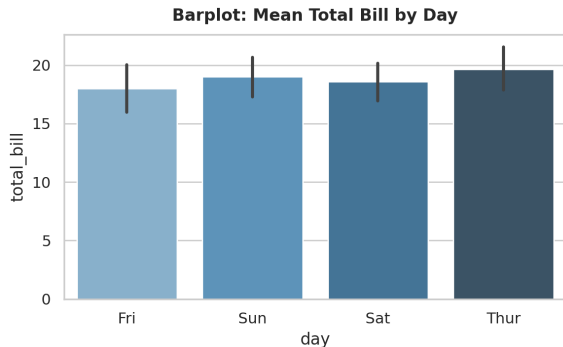
Ví dụ Data Science

Trong bài toán churn, scatterplot giữa Tenure và MonthlyCharge, tô màu theo Churn, giúp xem nhóm rời bỏ có tập trung ở khách hàng mới hoặc chi phí cao hay không.

3. Barplot - so sánh trung bình theo nhóm

```
sns.barplot(  
    data=tips,  
    x="day",  
    y="total_bill"  
)  
plt.show()
```

- So sánh giá trị số theo danh mục.
- Mặc định hiển thị trung bình.
- Có thể kèm khoảng tin cậy.



Lưu ý khi dùng Barplot

- Barplot trong Seaborn thường biểu diễn **mean**, không phải tổng.
- Nếu cần tổng doanh thu theo khu vực, nên tổng hợp trước bằng pandas.
- Khoảng tin cậy giúp thấy mức độ bất định của ước lượng.
- Với dữ liệu lệch mạnh, chỉ nhìn trung bình có thể gây hiểu sai.

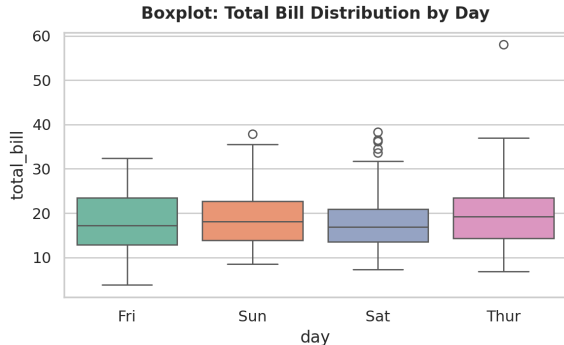
Sai lầm phổ biến

Nhầm barplot của Seaborn với biểu đồ tổng. Cần đọc rõ: trục Y đang là mean, sum, count hay tỷ lệ?

4. Boxplot - phân phối theo nhóm

```
sns.boxplot(  
    data=tips,  
    x="day",  
    y="total_bill"  
)  
plt.show()
```

- Thể hiện median, quartiles, spread và outliers.
- Hữu ích khi so sánh phân phối giữa các nhóm.
- Thường dùng trước khi modeling để phát hiện nhóm khác biệt.



Boxplot trả lời câu hỏi gì?

Trong Business

- Nhóm khách hàng nào chi tiêu cao hơn?
- Kênh bán nào có biến động doanh thu lớn hơn?
- Có outlier bất thường không?

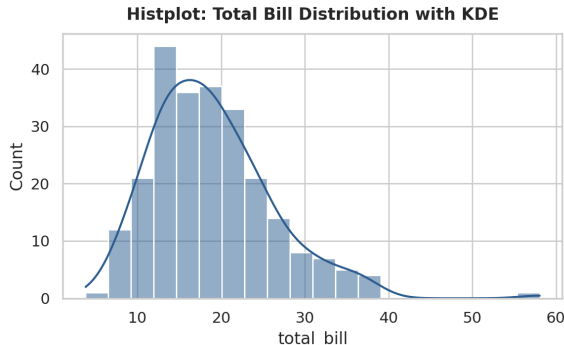
Trong Economics

- Tỉnh nào có thu nhập phân tán mạnh?
- Nhóm ngành nào có năng suất biến động lớn?
- Dữ liệu có lệch phải/lệch trái không?

5. Histplot - phân phối của một biến

```
sns.histplot(  
    tips["total_bill"],  
    kde=True  
)  
plt.show()
```

- Dùng để xem biến tập trung ở đâu.
- `kde=True` thêm đường mật độ trơn.
- Hữu ích để phát hiện lệch phân phối và outliers.



Khi nào dùng Histplot?

Các câu hỏi phù hợp

- Thu nhập khách hàng tập trung quanh mức nào?
- Phần lớn đơn hàng có giá trị thấp hay cao?
- Biến có phân phối chuẩn không?
- Có cần log-transform trước khi modeling không?

Gợi ý thực hành

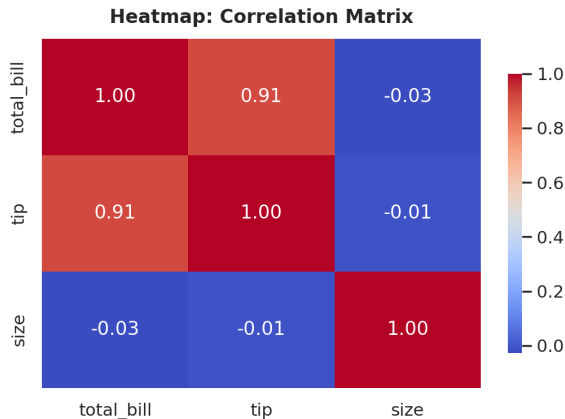
Với biến lệch phải như income, spending, order value, hãy thử vẽ thêm $\text{np.log}(x)$ để kiểm tra phân phối sau biến đổi log.

6. Heatmap - ma trận tương quan

```
corr = df.corr(numeric_only=True)

sns.heatmap(
    corr,
    annot=True,
    cmap="coolwarm"
)
plt.show()
```

- Dùng màu để biểu diễn giá trị trong ma trận.
- Rất phổ biến cho correlation matrix.
- Giúp phát hiện biến liên hệ mạnh hoặc đa cộng tuyến.



Diễn giải Heatmap cần thận

- Correlation gần 1: hai biến có xu hướng tăng cùng nhau.
- Correlation gần -1: một biến tăng, biến kia có xu hướng giảm.
- Correlation gần 0: không có quan hệ tuyến tính rõ ràng.
- Correlation không chứng minh quan hệ nhân quả.

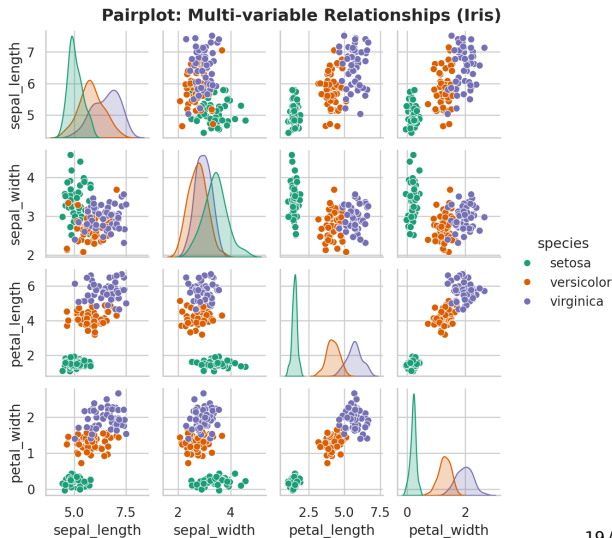
Trong modeling

Nếu hai biến đầu vào tương quan quá cao, mô hình tuyến tính có thể khó diễn giải. Khi đó cần xem xét feature selection, PCA hoặc regularization.

7. Pairplot - quan hệ từng cặp biến

```
sns.pairplot(
    iris,
    hue="species"
)
plt.show()
```

- Vẽ scatterplot cho từng cặp biến số.
- Đường chéo thường là phân phối của từng biến.
- Phù hợp để nhìn nhanh cấu trúc dữ liệu trước khi modeling.



FacetGrid - chia biểu đồ theo nhóm

```
g = sns.FacetGrid(  
    data=df,  
    row="region",  
    col="product_type"  
)  
g.map_dataframe(  
    sns.scatterplot,  
    x="price",  
    y="demand"  
)  
plt.show()
```

Khi nào dùng FacetGrid?

Khi biểu đồ quá rối vì có nhiều nhóm, thay vì nhồi tất cả vào một hình, ta chia thành nhiều ô nhỏ có cùng trục để so sánh dễ hơn.

Seaborn và Matplotlib: dùng cùng nhau

Seaborn làm tốt

- Vẽ nhanh biểu đồ thống kê.
- Tự xử lý grouping/aggregation.
- Style đẹp, nhất quán.
- Dễ dùng với pandas.

Matplotlib làm tốt

- Chỉnh figure/axes chi tiết.
- Thêm annotation, đường tham chiếu.
- Tùy biến layout nhiều subplot.
- Lưu file chất lượng cao.

Workflow tốt: `sns.plot(..., ax=ax) → ax.set_title(...) → fig.savefig(...)`

Workflow mẫu cho một biểu đồ chuyên nghiệp

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

sns.scatterplot(
    data=df,
    x="revenue",
    y="profit",
    hue="segment",
    alpha=0.7,
    ax=ax
)

ax.set_title("Revenue vs Profit by Segment")
ax.set_xlabel("Revenue")
ax.set_ylabel("Profit")
ax.legend(title="Segment")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Thông điệp

Seaborn tạo biểu đồ chính. Matplotlib hoàn thiện phần trình bày.

Ứng dụng trong Data Science

- **Trước modeling:** hiểu phân phối biến, outliers, missing patterns.
- **Feature engineering:** phát hiện biến cần log-transform hoặc chuẩn hóa.
- **Classification:** so sánh feature giữa các class bằng boxplot/histplot.
- **Regression:** kiểm tra quan hệ giữa predictor và target bằng scatterplot/regplot.
- **Model interpretation:** trực quan hóa residuals, errors, feature importance.

Ứng dụng trong Business và Economics

Business Analytics

- Sales dashboard.
- Customer segmentation.
- Churn analysis.
- Pricing và demand analysis.
- Campaign performance.

Economics

- Inflation, GDP, unemployment.
- So sánh vùng/nhóm ngành.
- Phân phối thu nhập.
- Tương quan giữa chỉ số kinh tế.
- Visual storytelling cho báo cáo chính sách.

Nguyên tắc chọn biểu đồ

Câu hỏi	Biểu đồ nên dùng	Ví dụ
Xu hướng theo thời gian?	Lineplot	Doanh thu theo tháng
Hai biến liên hệ thế nào?	Scatterplot	Price và Demand
So sánh trung bình theo nhóm?	Barplot	AOV theo Region
Phân phối khác nhau giữa nhóm?	Boxplot/Violinplot	Income theo Segment
Một biến phân phối ra sao?	Histplot/KDE	Customer spending
Các biến số liên hệ với nhau?	Heatmap/Pairplot	Correlation matrix

Sai lầm thường gặp khi vẽ bằng Seaborn

- ❶ Dùng biểu đồ đẹp nhưng không trả lời câu hỏi phân tích.
- ❷ Không biết trục Y đang là mean, count, sum hay tỷ lệ.
- ❸ Quá nhiều nhóm trong một biểu đồ làm hình rối.
- ❹ Không đặt title, xlabel, ylabel hoặc legend rõ ràng.
- ❺ Kết luận nhân quả chỉ từ correlation/scatterplot.
- ❻ Không kiểm tra outliers và phân phối trước khi modeling.

Bài tập lớn 1 - Customer Churn EDA

Bối cảnh: Công ty subscription muốn hiểu vì sao khách hàng rời bỏ dịch vụ.

Dữ liệu gợi ý: Tenure, MonthlyCharge, SupportCalls, Contract, Churn.

Yêu cầu trực quan hóa:

- Barplot/countplot cho phân phối Churn.
- Histplot Tenure theo Churn.
- Boxplot MonthlyCharge theo Churn.
- Scatterplot Tenure - MonthlyCharge, tô màu theo Churn.

Đầu ra: 3 insight và 2 đề xuất biến đầu vào cho mô hình churn.

Bài tập lớn 2 - Business Sales Dashboard

Bối cảnh: Chuỗi bán lẻ cần theo dõi doanh thu, lợi nhuận và khu vực bán hàng.

Yêu cầu trực quan hóa:

- Lineplot doanh thu theo tháng, hue=Region.
- Barplot lợi nhuận trung bình theo nhóm sản phẩm.
- Boxplot order value theo kênh bán.
- Heatmap correlation giữa Revenue, Profit, Discount, Orders.

Câu hỏi:

- Kênh/khu vực nào có performance tốt nhất?
- Discount có đi cùng profit thấp hơn không?
- Có nhóm nào doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp không?

Bài tập lớn 3 - Economics Indicators

Bối cảnh: Phân tích bộ chỉ số kinh tế theo quý.

Biến gợi ý: Quarter, Inflation, Unemployment, GDPGrowth, InterestRate.

Yêu cầu trực quan hóa:

- Lineplot cho từng chỉ số theo thời gian.
- Scatterplot Inflation - Unemployment.
- Heatmap correlation giữa các chỉ số.
- FacetGrid để so sánh nhiều quốc gia/vùng nếu có.

Đầu ra: economic commentary 150-200 từ, nêu rõ điều gì có thể và không thể kết luận từ biểu đồ.

Tổng kết

- Seaborn giúp trực quan hóa dữ liệu nhanh, đẹp và nhất quán hơn.
- Seaborn đặc biệt mạnh trong EDA vì làm việc trực tiếp với pandas DataFrame.
- Matplotlib vẫn cần thiết để tinh chỉnh biểu đồ và tạo layout chuyên nghiệp.
- Chọn biểu đồ phải bắt đầu từ câu hỏi phân tích, không bắt đầu từ hàm vẽ.
- Trong Data Science, Business và Economics, biểu đồ tốt phải hỗ trợ ra quyết định hoặc đặt câu hỏi tiếp theo.

Câu hỏi ôn tập nhanh

- ❶ Khi nào nên dùng lineplot thay vì scatterplot?
- ❷ hue trong Seaborn có tác dụng gì?
- ❸ Barplot của Seaborn mặc định biểu diễn tổng hay trung bình?
- ❹ Boxplot cho ta biết những thông tin nào về phân phối?
- ❺ Vì sao correlation heatmap không đủ để kết luận quan hệ nhân quả?
- ❻ Trong một EDA report, vì sao cần kết hợp nhiều loại biểu đồ?